

Лабораторная работа №23

Разработка многопоточных приложений

1 Цель работы

1.1 Изучить процесс разработки многопоточных приложений на C#;

2 Литература

2.1 Фленов, М. Е. Библия C#. 4 изд / М. Е. Фленов. – Санкт-Петербург: БХВПетербург, 2019. – 512 с. – URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/366634/reading>. – Режим доступа: только для зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный. – гл.15.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Разработать консольное приложение, которое принимает на вход папку с файлами изображений, а на выходе возвращает папку изображений с инвертированными цветами.

Для инверсии значения цвета пикселя изображения необходимо значение каждого из значений RGB вычесть из 255 и присвоить соответствующему значению RGB. Для обработки изображений используйте библиотеку `System.Drawing.Common`.

```
using Bitmap bitmap = new Bitmap(filePath);  
bitmap.SetPixel(x, y, invertedColor);
```

Обработка изображений должна происходить в многопоточном режиме при помощи `Parallel.ForEach`.

5.2 Добавить в процессе обработки приложением изображения отображение прогресс-бара, отображающего какой процент изображений уже обработан. Для увеличения прогресса необходимо использовать потокобезопасную операцию `Interlocked.Increment`, а для отображения прогресс-бара синхронизацию (например `lock`).

6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить MS Visual Studio и создать оконное приложение C#.

6.2 Выполнить все задания из п.5 в одном решении.

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Какие методы предоставляет класс `Parallel` для обработки данных?

8.2 Зачем необходимо синхронизировать потоки и использовать потокобезопасные операции?